

Add-on de liquidité bid/ask

*Couverture des coûts de close-out induits par l'écart acheteur/vendeur
dans la marge initiale CCP*

DATE

Avril 2026

Table des matières

1	Contexte	1
1.1	Revalorisation au prix <i>mid</i>	1
1.2	Close-out au bid/ask	1
2	Add-on au niveau instrument	1
2.1	Demi-spreads observés journaliers	1
2.2	Formule	1
2.3	Valeurs de remplacement	2
3	Add-on au niveau portefeuille	2
3.1	Agrégation et plancher	2
3.2	Calibration de α	3
4	Intégration dans la marge	3

RÉSUMÉ

L'add-on bid/ask couvre le coût résiduel de liquidation induit par l'écart entre le prix mid retenu dans le modèle d'Expected Shortfall et les prix bid/ask auxquels le close-out s'effectue en pratique. Il est calculé au niveau ISIN comme le produit du nominal de la position et du demi-spread correspondant au sens de la position, puis agrégé au niveau portefeuille sous un plancher exprimé en fraction de la marge afin d'en contrôler la procyclicité.

1. Contexte

1.1 Revalorisation au prix *mid*

Le modèle d'Expected Shortfall appliqué aux portefeuilles Fixed Income repose sur des courbes souveraines bootstrappées. Les prix retenus pour la revalorisation – prix courant et prix sous scénarios *what-if* – sont des prix *mid*.

1.2 Close-out au bid/ask

En cas de défaut, la CCP liquide les positions aux prix effectivement disponibles sur le marché : au *bid* pour une position longue (vendue sur le marché), à l'*ask* pour une position courte (rachetée sur le marché). L'écart entre *mid* et *bid/ask* constitue un coût déterministe de la liquidation, non capturé par le modèle core.

L'add-on bid/ask couvre ce coût.

2. Add-on au niveau instrument

2.1 Demi-spreads observés journaliers

Pour chaque ISIN i du portefeuille, on calcule sur la journée de trading les moyennes pondérées par volumes des demi-spreads observés :

$$\bar{s}_i^{\text{bid}} = |P_i^{\text{mid}} - \bar{P}_i^{\text{bid}}| \quad (\text{en bps du mid}), \quad (1)$$

$$\bar{s}_i^{\text{ask}} = |\bar{P}_i^{\text{ask}} - P_i^{\text{mid}}| \quad (\text{en bps du mid}), \quad (2)$$

où $\bar{P}_i^{\text{bid}}$ et $\bar{P}_i^{\text{ask}}$ sont les moyennes pondérées par volume des prix bid et ask observés intra-journée.

2.2 Formule

Soit q_i le nominal de la position sur le titre i , signé : $q_i > 0$ si la position est longue, $q_i < 0$ si elle est courte. Le demi-spread retenu dépend du sens de la liquidation :

$$\bar{s}_i^{(\pm)} = \begin{cases} \bar{s}_i^{\text{bid}} & \text{si } q_i > 0, \\ \bar{s}_i^{\text{ask}} & \text{si } q_i < 0. \end{cases} \quad (3)$$

Définition 1 (Add-on au niveau ISIN).

$$\boxed{BA_i^{\text{ISIN}} = |q_i| \cdot \bar{s}_i^{(\pm)}} \quad (4)$$

Le demi-spread pertinent est celui du côté où la liquidation s'effectue réellement : *bid* pour la vente d'une position longue, *ask* pour le rachat d'une position courte. Le coût de close-out ne subit qu'une seule des deux demi-jambes du spread complet, ce que reflète l'équation (4).

2.3 Valeurs de remplacement

En l'absence de donnée bid/ask observée sur la journée de calcul – cas typique des titres peu négociés –, le demi-spread est remplacé par la valeur de seuil $\tau_{b(i)}^{(\pm)}$ correspondant au bucket d'appartenance du titre :

$$\bar{s}_i^{(\pm)} \longleftarrow \tau_{b(i)}^{(\pm)} \quad \text{en l'absence de } \bar{s}_i^{(\pm)} \text{ observé.} \quad (5)$$

Les seuils $\tau_b^{(\pm)}$ sont maintenus par l'équipe Risk Management selon les règles suivantes.

Segmentation — Les titres sont regroupés en buckets homogènes selon trois axes : pays d'émission, type d'instrument (bullet, zéro-coupon, floater, linker), bande de maturité résiduelle ($[0, 2)$, $[2, 5)$, $[5, 10)$, $[10, +\infty)$ années).

Construction du seuil — Pour chaque bucket b , on construit la distribution empirique des moyennes pondérées journalières des demi-spreads observés sur les titres du bucket, sur une période de lookback d'un an. Le seuil est le quantile à 99,7 % de cette distribution (Tableau 1).

TABLE 1. Paramètres de construction des seuils.

Paramètre	Valeur
Niveau de confiance	99,7 %
Lookback	1 an
Granularité	Pays $\times$ Type $\times$ Bande de maturité

Des seuils τ_b^{bid} et τ_b^{ask} sont tenus séparément, utilisables selon le signe de la position via l'équation (5).

3. Add-on au niveau portefeuille

3.1 Agrégation et plancher

La somme arithmétique des BA_i^{ISIN} sur le portefeuille présente un comportement procyclique : en période de stress, les spreads s'élargissent simultanément sur la plupart des émetteurs, ce qui amplifie les add-ons instrument par instrument et ferait croître l'exigence de marge au pire moment du cycle.

Pour y remédier, l'add-on au niveau portefeuille est plafonné par une fraction de la marge core.

Définition 2 (Add-on au niveau portefeuille). Soit $\mathcal{U}$ l'univers des titres margés et IM la marge du

portefeuille (hors add-on de liquidité). L'add-on bid/ask est :

$$\boxed{BA^{PTF} = \min \left(\alpha \cdot IM, \sum_{i \in \mathcal{U}} BA_i^{ISIN} \right)}, \quad (6)$$

où $\alpha \in (0, 1)$ est le coefficient de plafonnement.

3.2 Calibration de α

Le choix de α arbitre entre deux exigences :

- α suffisamment élevé pour que le plafond ne morde pas en conditions normales et que l'add-on conserve son pouvoir couvrant ;
- α suffisamment bas pour borner la croissance de l'add-on en stress et en contenir la procyclicité.

La valeur retenue est :

$$\boxed{\alpha = 10\%}.$$

Elle a été calibrée dans l'objectif d'équilibrer ces deux exigences et fait l'objet d'une revue périodique.

4. Intégration dans la marge

L'add-on BA^{PTF} est additionné en débit aux autres composantes de marge :

$$IM^{final} = IM^{core} + IM^{idio} + BA^{PTF}, \quad (7)$$

où IM^{core} désigne la marge issue du modèle ES principal et IM^{idio} l'add-on idiosyncratique éventuellement applicable (hors périmètre de la présente note).

Le calcul est effectué sur les deux rounds de margination : le round ordinaire (fin de journée) et le round $t+1$ (intra-jour).